Rebaba en carcasa de aluminio 4410-A

8D-PLT1-2026-0004 · PLT1 — Planta Uno · Estado del caso: Cerrado · Severidad: Alta

Cliente	Cliente Automotriz Demo
Producto / parte	Carcasa de aluminio · 4410-A
Proceso / lote	Maquinado CNC · L-2026-0915
Fecha de detección	2026-09-16
Cantidad detectada / afectada	38 / 1200
Responsable	Ingeniería de Calidad Demo
Fecha objetivo de cierre	2026-10-31
Avance	9 de 9 disciplinas aprobadas
Abierto	2026-10-27 21:26 por Ingeniería de Calidad Demo
Cerrado	2026-10-27 21:26

Estado por disciplina

Disciplina	Estado	Pendientes	Aprobación
D0 — Preparación y respuesta de emergencia	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27
D1 — Formación del equipo	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27
D2 — Descripción del problema	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27
D3 — Acciones de contención	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27
D4 — Causa raíz y punto de escape	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27
D5 — Acciones correctivas permanentes	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27
D6 — Implementación y validación	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27
D7 — Prevención de recurrencia	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27
D8 — Cierre y reconocimiento	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27

D0 — Preparación y respuesta de emergencia

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

Justificación del 8D	Reclamación de cliente con riesgo de interferencia en ensamble; defecto recurrente.
Respuesta de emergencia	Bloqueo de 3 lotes en almacén y en tránsito; aviso al cliente en 24 h.

D1 — Formación del equipo

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

Integrante	Rol	Correo
Ingeniería de Calidad Demo	Líder	ingenieria@demo.local
Gerencia de Calidad Demo	Patrocinador	calidad@demo.local
Mantenimiento Demo	Integrante	mantenimiento@demo.local
Supervisión de Producción Demo	Integrante	produccion@demo.local

D2 — Descripción del problema

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

¿Quién?	Inspector de recibo del cliente
¿Qué?	Rebaba en el borde exterior (zona de sello)
¿Cuándo?	16-sep-2026, turno 2; lotes L-2026-0912 a L-2026-0915
¿Dónde?	Línea de ensamble del cliente, estación 4
Es / No es	Es: CNC 3, borde exterior. No es: CNC 1 y 2, borde interior
¿Cómo se detectó?	Falla de asentamiento del sello e inspección visual
Descripción del problema	Rebaba de hasta 0.5 mm en el borde exterior de la carcasa 4410-A que impide el asentamiento del sello en la línea del cliente.

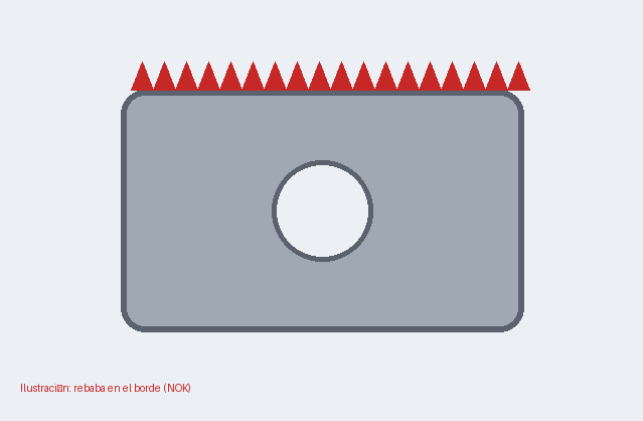
D3 — Acciones de contención

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

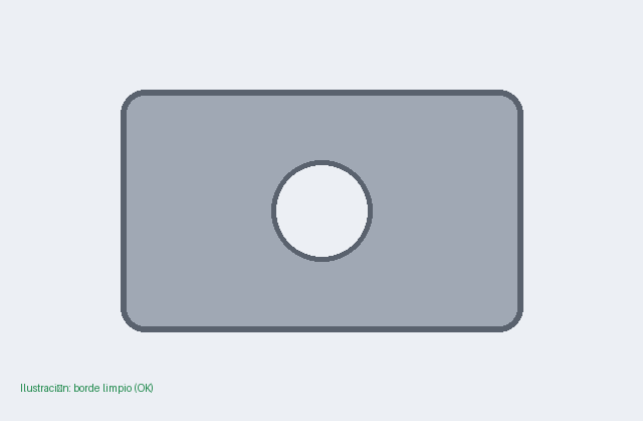
Acción de contención	Responsable	Vence	Rev./Rech.	Evidencia	Estado
Inspección 100% del inventario en planta, almacén y tránsito	Supervisión de Producción Demo	2026-09-19	1200/41	Registro de inspección R-0916 (1 200 piezas, 41 rechazadas)	Verificada

Alerta	Rev.	Estado	Título	Emitida	SHA-256
QA-0002	1	Vigente	Rebaba en carcasa de aluminio 4410-A	2026-10-27 21:26	12b1a65a0901e05a

NOK — condición incorrecta



OK — condición correcta



D4 — Causa raíz y punto de escape

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

5 porqués	¿Por qué hay rebaba? La herramienta corta con filo desgastado. ¿Por qué está desgastada? Excede su vida útil. ¿Por qué excede la vida útil? CNC 3 no tiene contador de golpes. ¿Por qué no tiene contador? Se instaló después del estándar de 2024. ¿Por qué no se actualizó? El estándar no incluía equipos nuevos.
Punto de escape	La inspección final no incluía la zona de sello en el plan de control.
Causa de ocurrencia	La herramienta de CNC 3 se usa más allá de su vida útil por falta de contador de golpes.

Categoría	Causa potencial	Doc./Siguió	Método · Evidencia · Justificación	Estado
Método	Parámetros de corte no especificados	Sí/Sí	Auditoría de parámetros vs. hoja de proceso · Parámetros dentro de especificación · No hay desviación de método	No es causa raíz

Categoría	Causa potencial	Doc./Siguió	Método · Evidencia · Justificación	Estado
Máquina	Desgaste de herramienta de corte	Sí/No	Reproducción con herramienta al 110 % de vida útil · 10/10 piezas con rebaba; 0/10 con herramienta nueva · El defecto aparece y desaparece al cambiar la herramienta	Causa raíz
Máquina	Sin control de vida útil en CNC 3	No/N/A	Revisión del programa y del plan de mantenimiento · CNC 3 sin contador de golpes; CNC 1 y 2 sí lo tienen · Explica por qué solo CNC 3 falla	Causa raíz
Mano de obra	Operador de reciente ingreso	Sí/Sí	Matriz de habilidades y prueba con operador senior · Defecto persiste con operador certificado · La mano de obra no cambia el resultado	No es causa raíz
Medición	Criterio visual de rebaba ambiguo	Sí/Sí	Estudio de atributos (kappa) con 3 inspectores · Kappa 0.91 (aceptable) · La detección no es la causa de ocurrencia	No es causa raíz

D5 — Acciones correctivas permanentes

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

Plan de verificación	Prueba piloto de 2 semanas en CNC 3 con contador y medición 100% de la zona de sello.

Tipo	Acción	Causa	Responsable	Vence	Evidencia	Estado
Correctiva	Cambio de herramienta de corte cada 8 000 piezas en CNC 3	Desgaste de herramienta de corte	Mantenimiento Demo	2026-09-30	OT-5520: estándar de cambio publicado en la estación	Verificada
Correctiva	Instalar contador de golpes con paro automático en CNC 3	Sin control de vida útil en CNC 3	Mantenimiento Demo	2026-09-30	OT-5521: contador instalado y programa actualizado	Verificada

Criterio de eficacia	Indicador	Límite	Periodo mín.	Estado
Rebaba en zona de sello ≤ 100 ppm durante 30 días con producción	Piezas con rebaba / unidades producidas	máx. 100 ppm	30 días, mín. 5000	Aprobada

D6 — Implementación y validación

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

Resumen de la validación	Acciones implementadas (OT-5520, OT-5521) y eficaces: ≤ 41 ppm en 31 días (límite 100 ppm).

Acción	Periodo	Defectos / denominador	Regla	Resultado	Justificación
Cambio de herramienta de corte cada 8 000 piezas en CNC 3	2026-09-26 a 2026-10-26	1 / 24600	Eficaz	Eficaz	41 ppm frente a límite de 100 ppm en 31 días con producción
Instalar contador de golpes con paro automático en CNC 3	2026-09-26 a 2026-10-26	0 / 24600	Eficaz	Eficaz	0 ppm frente a límite de 100 ppm en 31 días con producción

D7 — Prevención de recurrencia

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

Despliegue horizontal	Contador de golpes verificado en CNC 1–6 de PLT1 y en las CNC de PLT2.

Tipo	Acción	Causa	Responsable	Vence	Evidencia	Estado
Sistémica	Actualizar el estándar de equipos para exigir contador de golpes en toda CNC nueva	—	Ingeniería de Calidad Demo	2026-10-20	EST-MAQ-004 rev. D publicado	Aprobada

Documento del sistema	Referencia	Estado	Completado	Evidencia
AMEF de proceso	PFMEA-CNC-12	Completada	2026-10-15	Rev. D: modo de falla «rebaba por desgaste» RPN 160 → 48

Documento del sistema	Referencia	Estado	Completado	Evidencia
Plan de control	PC-4410-A	Completada	2026-10-15	Rev. F: inspección de zona de sello cada 50 piezas
Capacitación	CAP-2026-118	Completada	2026-10-15	12 operadores y 3 inspectores capacitados

D8 — Cierre y reconocimiento

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-27 21:26

Resumen de cierre	Causa raíz eliminada, eficacia demostrada y sistema actualizado. Cliente notificado.
Reconocimiento al equipo	Reconocimiento al equipo de Maquinado y Mantenimiento por la respuesta en 24 h.

Lección	Rev.	Título	Estado
LA-0001	1	Lección de 8D-PLT1-2026-0004: Rebaba en carcasa de aluminio 4410-A	Publicada

Documentos emitidos del caso

Documento	Rev.	Estado	Emitido	SHA-256
QA-0002_rev1.pdf	1	Vigente	2026-10-27 21:26	12b1a65a0901e05a3ffeffabdf0a89ae3bc5b15baf5e95e1f4993d02c24ad548
LA-0001_rev1.pdf	1	Vigente	2026-10-27 21:26	0756566e8867ea8b71a2e4c4a09aa1c18a40fdb03a8a160193cacec0080bbf51
8D-PLT1-2026-0004_8D_rev1.pdf	1	Vigente	2026-10-27 21:26	c37e48dc2a8a80495f93db4e86f9670fa8b779e52009b2a76c9284b2c0b70d4f
8D-PLT1-2026-0004_Avance_rev1.pdf	1	Vigente	2026-10-27 21:26	ef6c9d903e00bc75330c76a10006e2e3d829504657889f29b401ed950836a59d
8D-PLT1-2026-0004_Auditoria_rev1.pdf	1	Vigente	2026-10-27 21:26	17721f57c9c992e757814df3a207835c8159600f8a2eb26fd4948a60dab4ad20
8D-PLT1-2026-0004_datos_rev1.xlsx	1	Vigente	2026-10-27 21:26	614fd0588dafb1194a2f00d9fd4202651ceed93bbd7ecb97878f0607d30b2949